

자연을 재는 눈 — 시간과 공간

과학의 첫걸음은 질문 하나에서 시작된다 — "언제, 어디서, 얼마나?"

원자에서 우주까지, 모든 것은 시간과 공간 위에서 측정된다.

● 과학의 기초 — 지금 여기



■ 이 단원의 학습 지도

01	자연을 재는 눈 — 시간과 공간 NOW	10통과1-01-01
	시공간의 규모, 길이와 시간을 재는 현대적 방법	
02	기본량과 단위	10통과1-01-02
	7가지 기본량(SI), 단위가 자연을 기술하는 방식	
03	측정과 어림, 측정 표준	10통과1-01-03
	측정·어림의 의미, 측정 표준은 왜 필요한가	
04	정보와 신호, 디지털 문명	10통과1-01-04
	측정에서 정보로, 아날로그에서 디지털로	

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 원자와 우주 — 크기가 얼마나 다른 세계일까? **개념 2**
- 금을 아주 잘게 쪼개면 성질도 달라질까? **교과서 탐구**
- 1 m는 왜 '빛'으로 정의할까? **개념 4**
- 1초의 기준은 어디에 있을까 — 시계탑? 원자? **개념 5**
- 내비게이션은 어떻게 내 위치를 알아낼까? **개념 5**

"우주라는 책은 수학의 언어로 쓰여 있다." — 갈릴레오 갈릴레이, '분석자'(1623)

01 자연을 재는 눈 — 시간과 공간

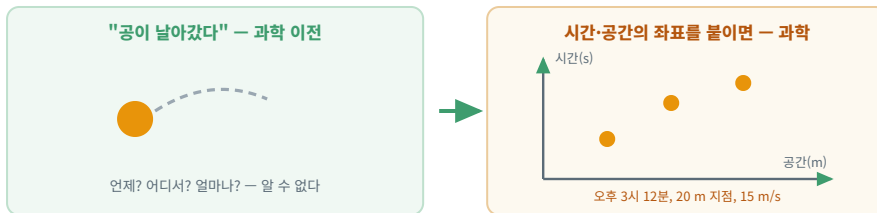
성취기준 10통과1-01-01

시공간의 규모 → 길이·시간의 현대적 측정

1 모든 사건에는 주소가 있다 — 시간과 공간

"운동장에서 공이 날아갔다"는 말로는 과학이 시작되지 않는다. **언제**(오후 3시 12분), **어디서**(골대에서 20 m 지점), **얼마나**(초속 15 m로) — 이렇게 적는 순간 비로소 자연은 분석할 수 있는 대상이 된다. 자연에서 일어나는 모든 사건은 **시간과 공간이라는 두 축 위에서 기술된다**. 시간과 공간은 과학이 자연을 담는 좌표이자, 이 단원 전체의 출발점이다.

그래서 과학의 역사는 곧 **측정의 역사**였다. 별의 위치를 재면서 달력이 나왔고, 진자의 흔들림을 재면서 정밀한 시계가 나왔다. 갈릴레이는 떨어지는 공의 **거리와 시간**을 재어 낙하 법칙을 찾았다 — III단원에서 배울 자유 낙하가 바로 그 유산이다. **측정** 없이는 법칙도, 예측도, 기술도 없다.



자연의 모든 사건은 '언제(시간) + 어디서(공간)'라는 주소를 가진다

그림 1 | 시간과 공간 — 사건에 좌표가 붙는 순간 과학이 시작된다

박찬샘

"통합과학 첫 단추가 왜 '측정'인지 궁금했지? II·III단원에서 만날 스펙트럼도, 지진계도, F-t 그래프도 전부 측정 이야기다 — 이 단원은 그 모든 것의 문법이다."

● 날개 노트

시간과 공간

자연 현상을 기술하는 가장 기본적인 두 축. 물리량의 대부분이 이 둘에서 출발한다.

측정

도구를 사용해 양을 수치로 나타내는 활동 — 03에서 본격적으로 다룬다.

● 한눈에 암기

사건 = 언제 + 어디서
과학의 역사 = 측정의 역사!

📖 중학 과학 다시보기

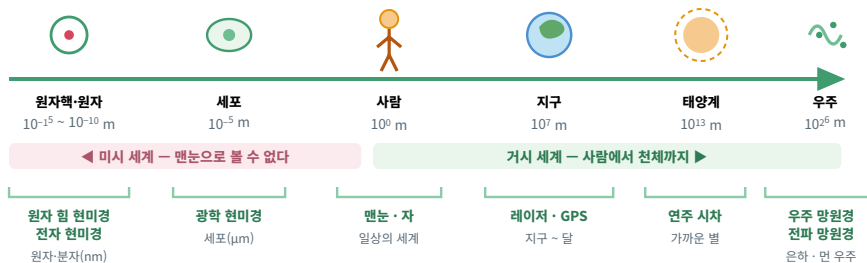
운동의 기록 (중3)

시간에 따른 위치 변화로 속력을 구했다 — 그것이 바로 시간·공간 좌표 위의 과학이었다.

2 공간의 규모 — 원자에서 우주까지

자연의 크기는 상상을 뛰어넘게 다양하다. 원자는 약 10^{-10} m, 그 속의 원자핵은 10^{-15} m — 원자가 잠실야구장이라면 핵은 그 가운데 놓인 콩알이다. 반대쪽 끝, 관측 가능한 우주의 크기는 약 10^{26} m에 이른다. 이렇게 넓은 범위를 다루기 위해 과학은 **10의 거듭제곱**으로 크기를 표기한다 — 0을 스물여섯 개 쓰는 대신 지수 하나로 끝내는 것이다.

거듭제곱 표기의 진짜 힘은 **비교**에 있다. 사람(10^0 m $\approx$ 1 m)은 원자보다 10^{10} 배 크고, 지구(10^7 m)보다 10^7 배 작다 — 우리는 **미시 세계와 거시 세계의 중간쯤에 서서** 양쪽을 관측하는 존재다. 원자·분자처럼 맨눈으로는 볼 수 없는 작은 세계가 **미시 세계**, 사람에서 천체에 이르는 큰 세계가 **거시 세계**다. 규모마다 재는 도구도 다르다. 원자의 배열은 원자 힘 현미경·전자 현미경으로, 세포는 광학 현미경으로, 달까지는 레이저로, 가까운 별은 **연주 시차**로, 먼 은하는 우주 망원경·전파 망원경으로 — 도구의 역사가 곧 인류가 볼 수 있는 공간의 확장사였다.



공간의 규모 $10^{-15} \sim 10^{26}$ m — 규모가 달라지면 그 세계를 보는 도구도 달라진다

그림 2 | 공간 규모의 사다리 — 원자핵에서 관측 가능한 우주까지

! 시험엔 이렇게

규모 순서 배열이 단골 — 원자핵(10^{-15}) < 원자(10^{-10}) < 세포(10^{-5}) < 사람(10^0) < 지구(10^7) < 우주. 지수가 클수록 크다 — 음수 지수의 대소에서 실수가 가장 많다.

● 날개 노트

10의 거듭제곱

$10^2 = 100$, $10^{-2} = 0.01$. 지수 하나 차이가 10배 차이이다.

미시 세계 · 거시 세계

원자·분자처럼 맨눈으로 볼 수 없는 작은 세계(미시)와, 사람에서 천체에 이르는 큰 세계(거시).

연주 시차

반년 간격(공전 궤도의 양 끝)에서 본 가까운 별의 방향 차이의 절반. 가까운 별일수록 크다 — 별까지의 거리를 잴다.

천문 거리 단위

1 AU(지구-태양) $\approx$
 1.5×10^{11} m
 1광년 $\approx 9.5 \times 10^{15}$ m
 1 pc ≈ 3.26 광년

● 한눈에 암기

원자 10^{-10} m

사람 10^0 m, 지구 10^7 m

우주 10^{26} m!

✓ 바로바로 체크

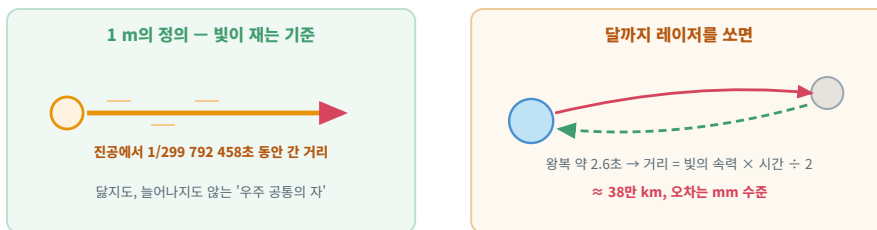
- 1 원자의 크기는 대략 10^{-10} m이다. (O , X)
- 2 10^{-5} m는 10^{-10} m보다 작다. (O , X)
- 3 매우 크거나 작은 수는 10의 거듭제곱으로 나타내면 편리하다. (O , X)

(문자열 수와 구별 극소수를 뺀) 0 8 (가장 큰 수와 작은 수) X Z (수 앞-0이 붙는 '0 01-01'은 극소수) 0 1 10

4 빛으로 길이를 재다 — 1 m의 현대적 정의

옛날의 길이 기준은 몸이었다 — 한 뼘, 한 발, 왕의 팔꿈치. 사람마다 달라 다툼이 끊이지 않자 18세기 말 프랑스는 **지구**를 기준으로 삼았다. 북극에서 적도까지 자오선 길이의 1/10 000 000을 1 m로 정한 것이다. 이 길이를 금속 막대에 옮긴 것이 **미터원기**로, 1889년부터는 백금·이리듐 합금 막대가 국제 기준이 되었다. 그러나 막대는 닳고, 온도에 따라 늘어난다. 그래서 현대 과학은 우주 어디서나 절대 변하지 않는 것을 골랐다. **빛의 속력**이다. 오늘날 **1 m**는 **빛이 진공에서 1/299 792 458초 동안 나아간 거리**로 정의된다.

빛은 기준일 뿐 아니라 **자(尺) 그 자체**이기도 하다. 레이저를 쏘아 반사되어 돌아오는 시간을 재면 '거리 = 빛의 속력 × 시간 ÷ 2'로 먼 곳까지의 거리가 나온다. 아폴로 우주인들이 달에 놓고 온 반사경에 레이저를 쏘면 약 2.6초 만에 돌아오고, 그로부터 달까지 거리 약 38만 km가 밀리미터 수준의 정밀도로 측정된다. 건설 현장의 레이저 거리계, 자율주행차의 라이다도 같은 원리다.



빛의 속력은 우주 불변 — 그래서 현대의 길이는 '빛'으로 정의하고, '빛'으로 잴다

그림 4 | 길이의 현대적 측정 — 정의도 빛, 측정 도구도 빛이다

! 시험엔 이렇게

"1 m는 미터원기의 길이로 정의된다"(X — 과거의 방식) 선지가 단골. 변천 순서는 몸 → 지구 자오선 → 미터원기 → 빛. 현대 정의의 핵심어는 빛 · 진공 · 1/299 792 458초 세 가지다. 분수를 통째로 외우기보다 '빛의 속력이 기준'을 붙잡아라.

박찬
샘

"스마트폰의 레이저 거리계 앱으로 방 길이를 재 보면, 네 폰도 지금 '빛의 왕복 시간'을 재고 있는 거다 — 1 m의 정의를 주머니에 넣고 다니는 셈이지."

✓ 바로바로 체크

- 1 현재 1 m는 빛이 진공에서 일정 시간 동안 나아간 거리로 정의된다. (O , X)
- 2 레이저의 왕복 시간을 재면 거리를 알 수 있다. (O , X)
- 3 빛의 속력은 측정하는 장소에 따라 크게 달라진다. (O , X)

(하늘 높이로 비행기 — 그림 비행기) X E O Z O I 350

● 날개 노트

빛의 속력

진공에서 299 792 458 m/s — 자연의 최고 속력이자 불변의 기준.

라이다(LiDAR)

레이저를 쏘아 반사 시간으로 주변의 거리를 재는 장치. 자율주행차의 눈이다.

미터원기

1889~1960년 1 m의 국제 기준이던 백금·이리듐 합금 막대. 프랑스 세브르의 국제도량형국(BIPM)에 보관되어 있다.

● 한눈에 암기

1 m = 빛이 진공에서
1/299 792 458초 간 거리
거리 = 속력 × 시간 ÷ 2

5 원자가 시계가 되다 — 1초의 현대적 정의

시간의 기준도 같은 길을 걸었다. 해시계(양부일구)·물시계(자격루)에서 진자 시계를 거쳐 원자시계로 — 시계는 **규칙적으로 되풀이되는 변화**를 세는 장치이고, 그 주기가 짧고 일정할수록 정밀하다. 처음엔 지구의 자전(하루)을 쪼개 1초를 정했지만, 지구의 자전은 미세하게 흔들린다. 현대 과학이 찾아낸 가장 한결같은 진자는 **원자**였다. 세슘-133 원자는 특정한 전자기파(마이크로파)를 흡수·방출하며 정확히 같은 진동을 반복한다. 오늘날 **1초는 세슘-133 원자가 내는 전자기파가 9 192 631 770번 진동하는 데 걸리는 시간**으로 정의된다. 이 **원자시계**는 수천만 년이 지나도 1초도 어긋나지 않는다.

이 초정밀 시계가 일상을 바꾼 대표가 **내비게이션(GPS)**이다. 위성들은 저마다 원자시계를 싣고 시각 신호를 쏘는데, 수신기는 여러 위성 신호의 **도착 시간 차이**에 빛의 속력을 곱해 각 위성까지의 거리를 구하고, 그로부터 내 위치를 계산한다. 시간 오차가 100만분의 1초만 나도 위치는 300 m나 틀어진다 — **정확한 시간이 곧 정확한 공간**이다.



그림 5 | 시간의 현대적 측정 — 세슘 원자시계, 그리고 그 위에 세워진 GPS

알짜 정리 — 자연을 재는 눈 한 장 요약

- ✓ 모든 사건은 **시간 + 공간**의 좌표로 기술된다 — 과학의 역사 = 측정의 역사
- ✓ 규모: 공간 $10^{-15} \sim 10^{26}$ m, 시간 $10^{-15} \sim 10^{17}$ s — 10의 거듭제곱으로 표기
- ✓ **1 m** = 빛이 진공에서 1/299 792 458초 간 거리 (몸 → 자오선 → 미터원기 → 빛)
- ✓ **1초** = 세슘-133 원자가 내는 전자기파의 진동 9 192 631 770번
- ✓ 응용: 레이저 거리 측정(달까지 mm 정밀도), **GPS**(시간 차 → 거리 → 위치)

✓ 바로바로 체크

- 1 현재 1초는 세슘 원자의 진동을 기준으로 정의된다. (O, X)
- 2 GPS는 위성 신호의 도착 시간 차이를 이용해 위치를 구한다. (O, X)
- 3 1초의 기준은 지금도 지구의 자전이다. (O, X)

(단위: m, s, mm, km, μm, nm, Å, pm, fm, am, fm, pm, nm, μm, mm, cm, dm, m, km, Gm, Tm, Pm, Em, Zm, Ym)

● 날개 노트

세슘(Cs)

주기율표 1족의 알칼리 금속 — II단원에서 만날 그 가족이다. 원자시계에는 세슘-133을 쓴다. 이때 나오는 전자기파는 눈에 보이는 빛이 아니라 마이크로파(약 9.19 GHz)다 — 시험에서는 '빛'이라고도 쓴다.

시계의 진화

양부일구(해) → 자격루(물) → 진자 시계 → 세슘 원자시계. 되풀이 주기가 짧고 일정할수록 정밀하다.

시간 오차와 위치 오차

빛은 100만분의 1초에 약 300 m를 간다 — GPS에 원자시계가 필요한 이유.

● 한눈에 암기

1초 = 세슘 진동 9 192 631 770번
GPS = 시간 차 × 빛 속력

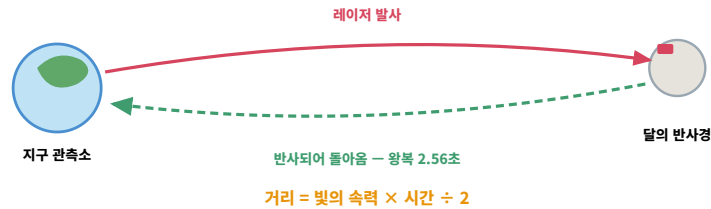
자료 파헤치기

탐구·자료 분석

레이저로 달까지 거리를 재다

자료

아폴로 계획의 우주인들은 달 표면에 빛을 온 방향 그대로 되돌려 보내는 **반사경**을 설치해 두었다. 지구의 관측소에서 이 반사경을 향해 레이저를 쏘았더니, 빛이 되돌아오는 데 **약 2.56초**가 걸렸다. (빛의 속력: 약 3×10^8 m/s)



해석의 3단계

1. **왕복임을 확인한다** — 2.56초는 갔다가 돌아온 시간이다. 편도 시간은 절반인 1.28초. '÷2'를 빠뜨리는 것이 이 유형 최대의 함정이다.
2. **거리 = 속력 × 시간** — 3×10^8 m/s $\times$ 1.28 s = 3.84×10^8 m. 곧 달까지 약 38만 4천 km다.
3. **정밀도의 근거를 본다** — 빛의 속력은 정의된 불변의 값이므로, 시간만 정확히 재면 거리도 그만큼 정확해진다. 원자시계 덕분에 왕복 시간을 극도로 정밀하게 재어 달까지 거리를 mm 수준으로 안다.

결론

길이 측정의 현대적 방법은 결국 **시간 측정**이다 — 빛의 속력이 불변이므로 '얼마나 걸렸나'가 '얼마나 머나'로 번역된다. GPS·라이다·레이저 거리계가 전부 이 한 줄 위에 서 있다.

! 시험엔 이렇게

계산 문제의 채점 포인트는 ① ÷2 처리 ② 10의 거듭제곱 계산 ③ 단위(m ↔ km) 환산 세 가지. 숫자가 복잡해 보여도 구조는 '속력 × 시간 ÷ 2' 하나다.

직접 해보기 — 몸으로 재는 우주

천둥소리로 번개까지 거리를 재 보자. 번개가 보인 순간부터 천둥이 들릴 때까지 초를 세고, 소리의 속력(약 340 m/s)을 곱하면 번개까지의 거리다(빛은 거의 즉시 도착하므로 왕복이 아니라 편도 — ÷2가 필요 없다!). 3초면 약 1 km. 같은 원리, 다른 파동이다.

교과서 탐구

미시 세계 · 거시 세계

잘게 쪼개면 무엇이 달라질까

목적

작게 쪼갤수록 **겉면에 드러나는 알갱이의 비율**이 어떻게 변하는지 모형으로 확인하고, 성질이 달라지는 까닭을 찾는다.

준비 · 과정

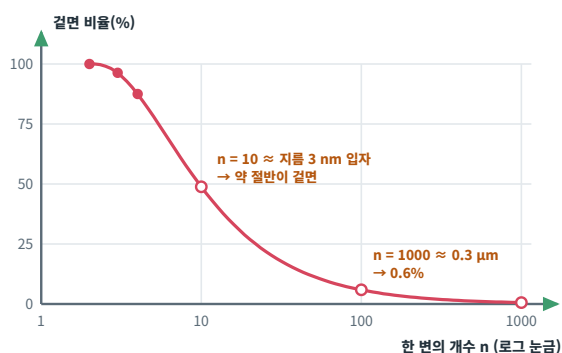
준비물: 같은 크기의 각설탕(또는 정육면체 블록) 64개, 계산기

1. 각설탕을 한 변에 2개씩 쌓아 정육면체를 만들고, 전체 개수와 **겉면에 드러난** 각설탕 수를 센다.
2. 한 변을 3개, 4개로 늘려 과정 1을 되풀이한다.
3. 한 변이 n 개일 때 안쪽에 숨은 개수는 $(n-2)^3$ 개이다. 이것으로 $n=10, 100, 1000$ 일 때의 겉면 비율을 계산한다.
4. 각설탕 하나를 원자 하나(지름 약 0.3 nm)로 보고, 한 변의 길이로 바꾸어 본다.

결과

한 변 n 개	전체 개수	겉면 개수	겉면 비율
2	8	8	100%
3	27	26	96.3%
4	64	56	87.5%
10	1 000	488	48.8%
100	10^6	58 808	5.9%
1000	10^9	5 988 008	0.6%

1~3행: 직접 센 값 · 4~6행(회색): $(n-2)^3$ 으로 계산한 값



결과 | 각설탕 모형 — 한 변의 개수가 늘수록(덩어리가 클수록) 겉면에 드러난 알갱이의 비율이 줄어든다

해석의 3단계

1. **크게 쌓을수록 겉면 비율이 줄어든다** — $n=1000$ 이면 0.6%다. 한 변에 원자가 수백만 개 늘어선 1 mm 크기의 금 알갱이(거시 세계)는 사실상 모든 원자가 안쪽에 있다.
2. **nm 크기에서는 겉면이 주인공이 된다** — 한 변에 원자 10개(약 3 nm)인 입자는 원자의 절반쯤이 겉면에 있다. 겉면 원자는 이웃이 적어 안쪽 원자와 다르게 행동한다 — 녹는점·반응성이 달라지는 까닭 중 하나다.
3. **실제로 성질이 달라진다** — 금 덩어리는 노란색이지만 지름 약 20 nm 의 금 입자가 흩어진 액체는 초록빛을 흡수해 붉게 보인다. 연잎 표면의 아주 작은 돌기는 물방울을 굴러 먼지를 씻어 내고, 자외선 차단제 속 나노 입자는 피부에 하얗게 남지 않는다. 미시 세계와 거시 세계는 크기만이 아니라 나타나는 성질도 다를 수 있다.

! 시험에서는 이렇게 바뀐다

- ① **쪼개기**: 한 변 1 cm 정육면체를 한 변 1 mm 조각으로 모두 쪼개면 전체 부피는 같고 겉넓이는 $6\text{ cm}^2 \rightarrow 60\text{ cm}^2$ 로 10배.
- ② **쌓는 개수 바꾸기**: $n=5$ 이면 안쪽 $(5-2)^3 = 27$ 개, 겉면 98개.
- ③ **같은 원소라도**: "금 나노 입자는 금이므로 덩어리와 색이 같다"(X) — 크기가 성질을 바꾼다.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

- ① 자연의 사건은 시간과 공간의 좌표로 기술된다. (O , X)
- ② 10^{-15} m는 10^{-10} m보다 크다. (O , X)
- ③ 현재 1초는 세슘 원자의 진동을 기준으로 정의된다. (O , X)
- ④ 현재 1 m는 _____이 진공에서 1/299 792 458초 동안 나아간 거리로 정의된다.
- ⑤ 매우 크거나 작은 수는 10의 _____을 사용해 간단히 나타낸다.
- ⑥ 레이저의 왕복 시간이 t초일 때, 목표물까지의 거리는 빛의 속도 $\times t \div$ _____이다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

- ⑦ 다음 중 사건을 '언제'와 '어디서'가 모두 수치로 드러나게 기술한 것은? ●○○○

10통과1-01-01 | 개념 1

- ① 운동장에서 공이 아주 빠르게 날아갔다.
- ② 오후 늦게 비가 많이 내렸다.
- ③ 오후 2시 정각에 공이 높이 날아올랐다.
- ④ 골대에서 10 m 떨어진 곳에 공이 떨어졌다.
- ⑤ 오전 10시 정각, 출발선에서 50 m 떨어진 지점을 자전거가 지나갔다.

- ⑧ 다음 중 크기가 작은 것부터 순서대로 옳게 나열한 것은? ●○○○

10통과1-01-01 | 개념 2

- ① 원자 < 원자핵 < 세포 < 지구
- ② 원자핵 < 원자 < 세포 < 지구
- ③ 세포 < 원자 < 원자핵 < 지구
- ④ 원자핵 < 세포 < 원자 < 지구
- ⑤ 원자 < 세포 < 원자핵 < 지구

- ⑨ **중요** **자료** 표는 원자, 세포, 지구를 순서 없이 A~C로 나타내고 대략적인 크기를 적은 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○○

10통과1-01-01 | 개념 2

대상	대략적인 크기
A	10^{-5} m
B	10^7 m
C	10^{-10} m

보 기

- ㄱ. C는 원자이다.
 ㄴ. A는 C보다 10^5 배 크다.
 ㄷ. B는 사람(약 10^0 m)보다 10^7 배 작다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- ⑩ 자연을 기술하고 비교하는 방법에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○○

10통과1-01-01 | 개념 1·2

보 기

- ㄱ. "공이 날아갔다."만으로 운동을 분석할 수 있다.
 ㄴ. 10^{-2} m는 10^2 m의 1/100이다.
 ㄷ. 10^{26} 은 1 뒤에 0을 26개 붙인 수이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 11 시간의 규모와 그 측정에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-01-01 | 개념 3

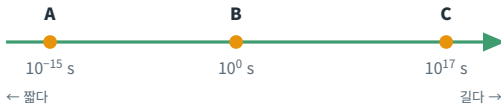
보 기

- ㄱ. 화학 결합이 만들어지는 데 걸리는 시간은 눈 깜박임보다 길다.
 ㄴ. 암석의 나이는 방사성 동위 원소의 붕괴를 이용해 알아낸다.
 ㄷ. 우주의 나이는 약 138억 년으로, 1년의 약 10^{10} 배이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 12 자료 그림은 시간 규모의 사다리 위에 세 시간 A~C를 나타낸 것이다. A~C 규모의 현상을 재는 방법을 순서대로 옳게 짝지은 것은? ●●○

10통과1-01-01 | 개념 3



- ① 초고속 레이저, 시계, 별빛
 ② 시계, 초고속 레이저, 별빛
 ③ 초고속 레이저, 별빛, 시계
 ④ 방사성 동위 원소, 시계, 초고속 레이저
 ⑤ 시계, 방사성 동위 원소, 초고속 레이저

- 13 자료 달을 향해 쏜 레이저가 반사되어 돌아오는 데 2.56초가 걸렸다. 빛의 속력이 3×10^8 m/s일 때, 달까지의 거리는? ●●○

10통과1-01-01 | 개념 4, 자료 파헤치기

- ① 1.92×10^8 m ② 2.56×10^8 m
 ③ 3.00×10^8 m ④ 7.68×10^8 m
 ⑤ 3.84×10^8 m

- 14 탐구 다음은 천둥소리로 번개까지의 거리를 알아보는 활동이다.

[과정] (가) 번개가 보이는 순간 초시계를 누르고, 천둥소리가 들리는 순간 멈춘다.

(나) 같은 자리에서 세 사람이 같은 번개에 대해 (가)를 한다.

[결과] 세 사람이 잰 시간은 4.9초, 5.0초, 5.1초였다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 소리의 속력은 340 m/s이고, 빛이 오는 데 걸리는 시간은 무시한다.) ●●○

10통과1-01-01 | 개념 4, 자료 파헤치기

보 기

- ㄱ. 번개가 친 곳까지의 거리는 약 1.7 km이다.
 ㄴ. 레이저로 달까지의 거리를 잰 때처럼 잰 시간을 2로 나누어야 한다.
 ㄷ. 번개가 더 멀리서 치면 잰 시간은 짧아진다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 15 중요 탐구 다음은 크기에 따른 차이를 알아보는 모형 활동이다.

[과정] 같은 크기의 각설탕을 한 번에 n 개씩 쌓아 정육면체를 만들고, 전체 개수와 겉면에 드러난 각설탕 수를 센다.

[결과] (n , 전체, 겉면) = (2, 8, 8) · (3, 27, 26) · (4, 64, 56)

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-01-01 | 개념 2, 교과서 탐구

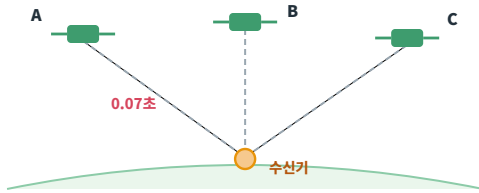
보 기

- ㄱ. n 이 커질수록 겉면 각설탕의 비율은 커진다.
 ㄴ. $n = 6$ 이면 겉면에 드러난 각설탕은 152개이다.
 ㄷ. 금을 지름 수 nm의 입자로 쪼개면, 덩어리일 때보다 겉면에 있는 원자의 비율이 커진다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 16 **중요** **자료** 그림은 GPS 수신기가 위성 A~C의 신호를 받는 모습을 나타낸 것이다. 위성 A가 보낸 신호가 수신기에 도달하는 데 걸린 시간은 0.07초였다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 빛의 속력은 3×10^8 m/s이다.) ●●○

10통과1-01-01 | 개념 5



보 기

- ㄱ. 위성 A에서 수신기까지의 거리는 2.1×10^6 m이다.
- ㄴ. 수신기가 시간을 100만분의 1초 잘못 재면 거리는 약 300 m 틀어진다.
- ㄷ. 위성에 원자시계를 심는 것은 시간을 정확히 재야 위치를 정확히 구할 수 있기 때문이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 17 다음은 길이와 시간의 기준에 대해 학생 A, B, C가 나눈 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과1-01-01 | 개념 4-5

- 학생 A** : 지구의 자전은 조금도 흔들리지 않으니까 지금도 1초의 기준으로 쓰여.
- 학생 B** : 1 m를 정의하는 데에는 시간의 단위가 전혀 필요 없어.
- 학생 C** : 1초는 세슘 원자가 내는 전자기파가 9 192 631 770번 진동하는 데 걸리는 시간이야.

- ① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

- 18 **서술형** 길이의 기준이 금속 막대(미터원기)에서 빛으로 바뀐 까닭을 '미터원기', '빛의 속력', '변하지 않는다'를 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과1-01-01 | 개념 4

- 19 **중요** **서술형** GPS 위성에 원자시계를 심는 까닭을 '빛의 속력', '거리', '시간 오차'를 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

10통과1-01-01 | 개념 5

- 20 **서술형** 암석의 나이를 시계나 달력으로 직접 잴 수 없는 까닭과, 대신 암석의 나이를 알아내는 방법을 '방사성 동위 원소', '일정한 빠르기'를 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과1-01-01 | 개념 3

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — 기출 합답형·자료 해석

- 21 **자료** 표는 대상 A~C의 크기(거리)와 그것을 보거나 재는 방법이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과1-01-01 | 개념 2, 교과서 탐구

대상	크기(거리)	방법
A 금 나노 입자	약 10^{-8} m	(가)
B 적혈구	약 10^{-5} m	광학 현미경
C 태양 다음으로 가까운 별	약 4×10^{16} m	(나)

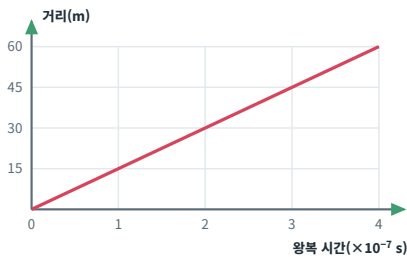
보 기

- ㄱ. A는 미시 세계에 속하며, (가)로 전자 현미경을 쓸 수 있다.
 ㄴ. (나)는 연주 시차이고, C는 1광년보다 멀다.
 ㄷ. B는 A보다 약 10^3 배 작다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 22 **자료** 그림은 라이다가 레이저를 쏘아 물체까지의 거리를 잰 때, 왕복 시간과 거리의 관계를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2점]

10통과1-01-01 | 개념 4



보 기

- ㄱ. 왕복 시간이 2×10^{-7} s이면 거리는 30 m이다.
 ㄴ. 그래프의 기울기는 빛의 속력과 같다.
 ㄷ. 거리가 2배가 되면 왕복 시간은 1/2배가 된다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 23 **자료** 표는 길이와 시간의 기준이 변해 온 과정을 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2.5점]

10통과1-01-01 | 개념 4·5

구분	기준의 변화
길이	몸(뽀발) → 지구 자오선 → 미터원기 → 빛이 진공에서 간 거리
시간	지구의 자전 → 세슘 원자의 진동

보 기

- ㄱ. 기준은 변하지 않는 자연 현상으로 바뀌었다.
 ㄴ. 미터원기는 닳거나 변형될 수 있었다.
 ㄷ. 세슘 원자의 진동수는 시계마다 다르다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 24 **자료** 표 (가)는 자연의 여러 대상의 크기를, (나)는 여러 현상의 시간 규모를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, 빛의 속력은 3×10^8 m/s이다.) ●●● [2.5점]

10통과1-01-01 | 개념 2·3 (개념 4 연계)

(가)		(나)	
대상	크기(m)	현상	시간(s)
원자핵	10^{-15}	화학 결합의 생성	10^{-15}
원자	10^{-10}	눈 깜박임	10^{-1}
지구	10^7	1년(지구 공전)	3×10^7
태양계	10^{13}	우주의 나이	10^{17}
우주	10^{26}		

보 기

- ㄱ. (가)에서 가장 큰 대상은 가장 작은 대상보다 10^{41} 배 크다.
 ㄴ. 빛이 화학 결합의 생성 시간 동안 나아가는 거리는 원자의 크기보다 크다.
 ㄷ. 빛이 1년 동안 나아가는 거리는 태양계의 크기보다 크다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	0	X	0	빛	거듭제곱	2	⑤	②	③	②	④	①
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	⑤	①	④	④	②	서슬형	서슬형	서슬형	③	①	③	⑤

1 0 개념 1

사건 = 언제(시간) + 어디서(공간). 과학 기술의 출발 좌표다.

2 X 개념 2

$-15 < -10$ — 지수가 작으니 10^{-15} m가 10만 배 작다.

3 0 개념 5

세슘 원자의 진동 9 192 631 770번 = 1초.

4 빛 개념 4

빛이 진공에서 1/299 792 458초 간 거리 = 1 m.

5 거듭제곱 개념 2

10^{26} 처럼 지수로 표기 — 규모 비교가 한눈에 된다.

6 2 개념 4

왕복 시간이므로 반드시 2로 나눈다.

7 ⑤ 개념 1

사건의 주소 = 언제(오전 10시 정각) + 어디서(출발선에서 50 m). 시간과 공간이 모두 수치로 적힌 것은 ⑤뿐이다.

바로알기

①·② '운동장', '오후 늦게'처럼 막연하다 — 언제·어디서를 수로 적어야 한다. ③ 시간(오후 2시)만 있다 — 어디서(공간 좌표)를 더해야 한다. ④ 공간(골대에서 10 m)만 있다 — 언제(시간 좌표)를 더해야 한다.

8 ② 개념 2

원자핵(10^{-15}) < 원자(10^{-10}) < 세포(10^{-5}) < 지구(10^7).

바로알기

① 원자핵은 원자 속에 있으므로 원자보다 작다. ③ 세포(10^{-5} m)가 원자(10^{-10} m)보다 크다. ④ 세포는 원자보다 크다. ⑤ 원자핵(10^{-15} m)이 가장 작다.

9 ③ 개념 2

크기로 정체를 가린다: A(10^{-5} m) = 세포, B(10^7 m) = 지구, C(10^{-10} m) = 원자. ㄱ (옳음) C는 원자. ㄴ (옳음) $10^{-5} \div 10^{-10} = 10^{(-5)-(-10)} = 10^5$ 배.

바로알기

ㄷ (틀림 →) B(지구, 10^7 m)는 사람(10^0 m)보다 10^7 배 크다.

10 ②

개념 1·2

ㄷ (옳음) $10^{26} = 1$ 뒤에 0이 26개. 지수 하나로 끝내는 것이 거듭제곱 표기의 힘이다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 언제·어디서·얼마나를 수치로 적어야(시간·공간의 좌표) 공의 운동을 분석할 수 있다. ㄴ (틀림 →) $10^{-2} \div 10^2 = 10^{-4} = 10^{-2} \text{ m}$ 는 10^2 m 의 $1/10\,000$ 이다.

11 ④

개념 3

ㄴ (옳음) 방사성 동위 원소는 일정한 빠르기로 붕괴하는 '자연의 시계'다. ㄷ (옳음) 138억 년 = 1.38×10^{10} 년 → 1년의 약 10^{10} 배.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 화학 결합이 만들어지는 시간(약 10^{-15} 초)은 눈 깜박임(약 0.1초)보다 훨씬 짧다.

12 ①

개념 3

지수부터 읽는다. A(10^{-15} s)는 찰나 → 초고속 레이저, B(10^0 s)는 사람이 체감하는 시간 → 시계, C(10^{17} s)는 우주의 나이 규모 → 별빛.

꼼꼼 자료 분석



바로알기

② A는 초고속 레이저, B는 시계로 잴다. ③ B는 시계, C는 별빛으로 잴다. ④·⑤ 방사성 동위 원소는 C처럼 아주 긴 시간을, 초고속 레이저는 A처럼 아주 짧은 시간을 잴다.

13 ⑤

개념 4 | 자료 파헤치기

편도 시간 = $2.56 \div 2 = 1.28$ 초. 거리 = $3 \times 10^8 \text{ m/s} \times 1.28 \text{ s} = 3.84 \times 10^8 \text{ m}$ (약 38만 4천 km).

바로알기

④ $7.68 \times 10^8 \text{ m}$ 는 왕복 시간을 그대로 곱한 값이다 — 편도 시간(1.28초)을 곱해야 한다. ① 2로 두 번 나눈 값이다. ②·③ 시간(2.56)이나 빛의 속도(3)의 숫자를 옮긴 값일 뿐이다 — 거리 = 속도 × 편도 시간.

14 ①

개념 4 | 탐구

ㄱ (옳음) 평균 시간 = $(4.9 + 5.0 + 5.1) \div 3 = 5.0$ 초. 거리 = $340 \text{ m/s} \times 5.0 \text{ s} = 1700 \text{ m} \approx 1.7 \text{ km}$.

바로알기

ㄴ (틀림 →) 천둥소리는 번개에서 관측자까지 한 번만(편도) 옳므로 2로 나누지 않는다. ㄷ (틀림 →) 번개가 멀수록 소리가 오는 데 걸리는 시간은 더 길어진다.

15 ④

개념 2 | 교과서 탐구

ㄴ (옳음) 전체 $6^3 = 216$ 개, 안쪽 $(6 - 2)^3 = 64$ 개 → 겹면 $216 - 64 = 152$ 개. ㄷ (옳음) 작게 꼬갤수록 겹면 비율이 커진다 — 한 변에 원자 10개(약 3 nm)인 입자는 원자의 절반쯤이 겹면에 있다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) n이 커질수록 겹면 비율은 작아진다($100\% \rightarrow 96.3\% \rightarrow 87.5\%$). 큰 덩어리일수록 알갱이 대부분이 안쪽에 있다.

16 ④

개념 5

ㄴ (옳음) 거리 오차 = $3 \times 10^8 \text{ m/s} \times 10^{-6} \text{ s} = 300 \text{ m}$. ㄷ (옳음) 정확한 시간이 곧 정확한 공간 — 그래서 위성마다 원자시계를 싣는다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 거리 = $3 \times 10^8 \text{ m/s} \times 0.07 \text{ s} = 2.1 \times 10^7 \text{ m}$ (2만 1천 km)이다. 신호는 위성에서 수신기로 한 번만 오므로 2로 나누지 않는다.

17 ②

개념 4·5

C (옳음) 현재 1초 = 세슘-133 원자가 내는 전자기파(마이크로파)의 진동 9 192 631 770번.

바로알기

A (틀림 →) 지구의 자전은 미세하게 흔들려서, 1초의 기준을 세슘 원자의 진동으로 바꾸었다. B (틀림 →) 1 m는 빛이 1/299 792 458초 동안 간 거리이므로, 정의에 시간의 단위가 들어 있다 — 길이 측정은 결국 시간 측정이다.

18 모범 답안

개념 4

미터원기는 물체이므로 닳거나 온도에 따라 늘어나 기준이 흔들릴 수 있다. 반면 진공에서 빛의 속력은 언제 어디서나 변하지 않는다. 그래서 누가 언제 재어도 같은 1 m를 얻을 수 있도록 길이의 기준을 빛으로 바꾸었다.

채점 요소	배점
① 미터원기(물체)는 닳거나 변형될 수 있다는 한계를 썼다.	2점
② 진공에서 빛의 속력은 변하지 않는다고 썼다.	2점
③ 그래서 언제 어디서나 같은 기준이 된다고 썼다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"빛이 가장 빠르기 때문이다." — 빠르기가 아니라 '변하지 않는다'는 것이 기준의 조건이다.

19 모범 답안

개념 5

GPS 수신기는 위성 신호가 오는 데 걸린 시간에 빛의 속력을 곱해 위성까지의 거리를 구하고, 이로부터 위치를 계산한다. 빛의 속력이 매우 커서 시간 오차가 100만분의 1초만 나도 거리는 약 300 m 틀어지므로, 시간을 매우 정확하게 재는 원자시계가 필요하다.

채점 요소	배점
① 신호가 오는 데 걸린 시간 × 빛의 속력 = 거리(→ 위치)라고 썼다.	2점
② 작은 시간 오차도 큰 거리 오차가 된다고 썼다(300 m 예시 또는 빛의 속력이 매우 큼).	2점
③ 그래서 정밀한 원자시계가 필요하다고 썼다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"원자시계가 위성의 위치를 직접 알려 주기 때문이다." — 시계는 시간을 잴 뿐, 위치는 시간 × 빛의 속력으로 계산한다.

20 모범 답안

개념 3

암석의 나이는 사람이 시계·달력으로 직접 재는 시간(초~년)보다 훨씬 길어서 지켜보며 잴 수 없다. 대신 암석 속 방사성 동위 원소가 일정한 빠르기로 붕괴하는 성질을 이용해, 붕괴한 정도로부터 흐른 시간을 알아낸다.

채점 요소	배점
① 암석의 나이는 시계·달력으로 재기에는 너무 긴 시간이라고 썼다.	2점
② 방사성 동위 원소가 일정한 빠르기로 붕괴한다고 썼다.	2점
③ 붕괴한 정도로 흐른 시간을 안다(자연이 남긴 시계)고 썼다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"방사성 동위 원소로 암석의 크기를 재기 때문이다." — 재는 것은 크기가 아니라 흐른 시간이다.

21 ③

개념 2 | 2점

ㄱ (옳음) A(약 10^{-8} m = 수십 nm)는 맨눈·광학 현미경으로 볼 수 없는 미시 세계 — 전자 현미경·원자 힘 현미경으로 본다. ㄴ (옳음) 가까운 별까지의 거리는 연주 시차로 잰다. $4 \times 10^{16} \div (9.5 \times 10^{15}) \approx 4.2$ — 약 4광년이다.

바로알기

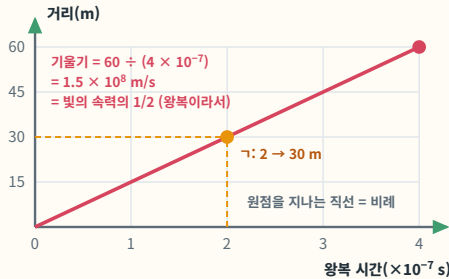
ㄷ (틀림 →) $10^{-5} \div 10^{-8} = 10^3$ — B(적혈구)가 A보다 약 10^3 배 크다. 지수가 클수록 크다.

22 ①

개념 4 | 2점

ㄱ (옳음) 거리 = 3×10^8 m/s $\times$ 2×10^{-7} s $\div$ 2 = 30 m — 그래프에서도 30 m.

꼼꼼 자료 분석



바로알기

ㄴ (틀림 →) 기울기는 1.5×10^8 m/s로 빛의 속력의 1/2이다 — 레이저가 왕복하기 때문이다. ㄷ (틀림 →) 거리와 왕복 시간은 비례하므로 거리가 2배면 왕복 시간도 2배가 된다.

23 ③

개념 4·5 | 2.5점

ㄱ (옳음) 몸 → 지구(자오선) → 물체(미터원기) → 자연 현상 (빛·원자)으로, 더 변하지 않는 쪽으로 바뀌었다. ㄴ (옳음) 낮고 온도에 따라 늘어나는 한계 — 그것이 원기를 버린 이유다.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 같은 종류의 원자는 어디서나 같은 진동수를 가진다 — 그래서 표준이 될 수 있었다. 기준의 조건은 '누가 언제 채도 같을 것'.

24 ⑤

개념 2·3 | 2.5점

ㄱ (옳음) $10^{26} \div 10^{-15} = 10^{26-(-15)} = 10^{41}$ 배. ㄴ (옳음) $3 \times 10^8 \times 10^{-15} = 3 \times 10^{-7}$ m $>$ 10^{-10} m(원자의 약 3000배). ㄷ (옳음) $3 \times 10^8 \times 3 \times 10^7 = 9 \times 10^{15}$ m $>$ 10^{13} m(태양계의 약 900배).

합정 체크

거듭제곱끼리 곱하면 지수를 더하고, 나누면 뺀다. 음수 지수의 뺄셈($26 - (-15)$)에서 부호를 놓치지 말 것.

알 이 소단원, 이것만은!

- ✓ 사건의 주소 = 시간 + 공간 / 규모는 10의 거듭제곱으로 (원자 10^{-10} m, 우주 10^{26} m)
- ✓ 1 m = 빛(진공, 1/299 792 458초) / 1초 = 세슘 원자의 진동 9 192 631 770번
- ✓ 레이저 거리 측정은 속도 $\times$ 시간 $\div$ 2 — GPS도 '시간으로 공간을 재는' 기술이다

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

1. 원자의 크기는 약 몇 m인가? (10의 거듭제곱으로)
2. 현재 1 m와 1초의 기준은 각각 무엇인가?
3. 레이저의 왕복 시간으로 거리를 구하는 식은?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전[illegible]

MEMO

헛갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"1m와 1초의 현대적 정의를 한 문장씩 말해 보자. '빛'과 '세슘'이 바로 안 나오면 13쪽으로! — 박찬샘"